

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнил:

Владзиевский Евгений

Группа БР 1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

- Выберите один из предложенных вариантов работ
- Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
- Составьте и загрузите отчёт на github
- Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

Ход работы

Обзор архитектуры таблиц

1. Пользователи (users)

Центральная таблица, хранящая данные как арендаторов, так и арендодателей.

- **Основные поля:** Уникальный идентификатор, Email (логин), Хэш пароля, ФИО, Номер телефона.
- **Роли:** Поле для разграничения прав (клиент, владелец или администратор).
- **Логика:** Хранит базовую информацию для профиля и авторизации.

2. Типы недвижимости (property_types)

Вспомогательный справочник для фильтрации.

- **Поля:** Идентификатор и Название (например, «Квартира», «Дача», «Коворкинг»).
- **Логика:** Позволяет добавлять новые категории жилья без изменения структуры всей базы.

3. Недвижимость (properties)

Основной каталог объявлений.

- **Основные поля:** Заголовок, описание, стоимость за сутки, город, точный адрес и географические координаты (широта/долгота).
- **Статус:** Пометка о том, активно объявление или находится в архиве.

- **Связи:** Каждый объект жестко привязан к одному владельцу (users) и одному типу объекта (property_types).

4. Фотографии (property_images)

Хранилище ссылок на визуальный контент.

- **Поля:** Ссылка на файл (URL) и флаг «Главное фото».
- **Связь:** Один объект недвижимости может иметь неограниченное количество фотографий (связь «один-ко-многим»).

5. Аренда и Сделки (rentals)

Журнал бронирований, который связывает арендатора с объектом.

- **Поля:** Даты начала и окончания аренды, итоговая стоимость (фиксируется в момент бронирования).
- **Статусы:** Отражают жизненный цикл сделки: «Ожидает подтверждения», «Оплачено», «Завершено» или «Отменено».
- **Связи:** Связывает таблицу пользователей (кто снимает) и таблицу недвижимости (что снимает).

6. Сообщения (messages)

Внутренняя система чатов между пользователями.

- **Поля:** Текст сообщения, время отправки.
- **Связи:** Каждое сообщение имеет отправителя, получателя и — что важно — привязку к конкретному объекту недвижимости. Это позволяет группировать переписку в контексте конкретных объявлений.

7. Платежи (transactions)

Финансовый аудит системы.

- **Поля:** Сумма, метод оплаты (карта, кошелек и т.д.) и статус платежа.

- **Связь:** Каждая транзакция строго привязана к конкретной записи в таблице аренды.

Связи между сущностями

1. Один ко многим (1:N):

- Один **Пользователь** может выставить много **Объектов недвижимости**.
- Один **Объект недвижимости** может иметь много **Фотографий**.
- Один **Объект недвижимости** может фигурировать во многих **Сделках по аренде** (в разное время).

2. Многие ко многим (M:N):

- Реализована через таблицу **Аренда** (rentals): многие пользователи могут арендовать многие объекты в разное время.

3. Политика удаления:

- При удалении объекта недвижимости автоматически удаляются все его фотографии.
- Данные о сделках и платежах сохраняются даже при удалении профиля пользователя для соблюдения финансовой отчетности.

Вывод

Спроектированная архитектура базы данных представляет собой гибкую и масштабируемую систему, которая полностью закрывает требования сервиса аренды недвижимости.